

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Začneme tím, že zjistíme matici zobrazení f vůči bázi V tedy hledáme $[f]_V^V$:

$$[f]_V^V = ([f(v_1)]_V \mid [f(v_2)]_V), \quad \text{kde } v_1 = (2, 1, 0, 1)^T \text{ a } v_2 = (1, 0, 1, 2)^T$$

Tento vztah jsme vzali z definice 6.5.

$$[f]_V^V = \left(\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}_V \mid \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}_V \right)$$

Po dosazení vypočítáme souřadnice, vzhledem k bázi V .

$$\underline{[f]_V^V = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}}$$

Chceme najít bázi vůči, které bude snadné umocnit matici. K nalezení této báze použijeme tvrzení 9.60. Potřebujeme tedy vypočítat vlastní čísla a vlastní vektory této matice. Nalezneme charakteristický polynom:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} &= (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \\ &= -2 - \lambda + 2\lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = \underline{(\lambda - 2)(\lambda + 3)} \end{aligned}$$

Vlastními čísly této matice jsou tedy 2 a -3. Nalezneme k nim vlastní vektory:

$$\begin{aligned} M_2 &= \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}} \\ M_{-3} &= \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}} \end{aligned}$$

Získáváme tedy bázi

$$B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

A podle tvrzení 9.60 platí:

$$\underline{[f]_V^V = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$$

Abychom mohli do této rovnice přidat vektor $(5, 1, 3, 7)^T$ musíme ho převést do báze B.

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}_V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Tedy dosazením do rovnice a použitím tvrzení 9.60 dostáváme pro $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ vzorec v závislosti na n :

Tohle jsou souřadnice výsledného vektoru vůči bázi V:

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Tedy výsledek je:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$
